赛题九 · 网信产业应用赛道

智能体驱动的 AI 安全知识情报系统

设计与实现技术汇报

7 维富化
F1-F6 + AI 安全专项 + 证据链

多 Agent 协作
LangGraph 4 角色 + 自主编排

可信可解释
引用溯源 + 推理链 + 质量分

自愈降级
L1-L4 四级降级 + 成本治理

" 中国电子杯 " 第三届高校 ICT 产教融合创新大赛

目录 / CONTENTS

01 **项目概述**
背景 · 目标 · 范围取舍

02 **系统总体架构**
四线架构 · 技术选型 · 数据模型

03 **智能体方案设计**
多角色 Agent · LangGraph 编排 · 自愈降级

04 **情报监测模块**
4 类数据源 · 采集调度 · 去重融合 · 质量闸门

05 **情报富化模块**
7 维富化 · 证据链 · 一致性校验 · AI 风险分类

06 **情报问答模块**
混合检索 · 多跳推理 · 强制引用 · 多轮对话

07 **底座与工程化**
知识底座 · 成本治理 · 可观测 · CI/CD

08 **性能测试与创新点**
指标数据 · 对比分析 · 五大创新点

01 项目概述

背景 · 目标 · 范围取舍

项目背景

- AI 技术爆发式增长， AI 安全漏洞日益受关注
- 安全信息分散在 CVE/NVD 、社区、厂商、论文等多渠道
- 安全从业者面临严重信息过载，难以快速获取关键情报
- 现有系统依赖人工采集和规则匹配，缺乏 AI 安全深度覆盖
- 缺少自然语言智能问答能力，无法支撑应急响应决策

建设目标

1 **监测能力**
多源自动化情报监测， AI 安全漏洞及时发现与汇聚

2 **富化能力**
多维情报富化，论文 / 资产 /POC/CVSS/ 修复 / 一致性

3 **问答能力**
自然语言深度问答，跨文档语义检索与多跳推理

4 **Agent 架构**
多智能体协作，自主决策、任务编排、工具调用

范围策略：每项过合格线 → 在智能体与富化证据链上冲良好档

数据源 4 类（合格线 3 类）	富化 7 维（良好档≥ 5 维）	PG 边表替代 Neo4j
pgvector+PG 全文替代 ES	4 角色 Agent （核心项必做）	本地嵌入 / 重排 (0 成本)

02 系统总体架构

四线并行架构（Y/F/S/Q） + Agent 编排层

数据源层 （4 类）— NVD / GHSA+Webhook / arXiv / 社区 RSS

Y 监测线

采集→去重→归一→质量闸门

F 富化线

7 维并行 + 证据链 + 一致性校验

S 底座线

知识底座 + Trace + 自愈

Q 问答线

混合检索 → 多跳推理 → 可解释合成

智能体编排层 (LangGraph)

Supervisor → TriageAgent / EnrichAgent / QAAgent → WatchAgent 自愈

知识数据层 • PostgreSQL + pgvector • Redis • 关系边表 • 本地 BGE 嵌入

REST API + SSE • 态势大屏 • 漏洞详情（证据链） • 智能问答

核心技术栈： Python 3.11 + FastAPI + LangGraph + PostgreSQL/pgvector + Redis + Vue3 + Docker Compose

03 智能体方案设计

多角色协作 + LangGraph 编排 + 四级降级自愈



Supervisor

监督协调



WatchAgent

自愈监控



TriageAgent



EnrichAgent

7 维富化



QAAgent

问答推理

主图工作流 (monitor_graph)

collect → normalize → dedup → triage → enrich(7 维并行) → verify → persist → alert → report

★ 特点：状态机驱动 + 条件边路由 + @with_guard 统一防护 + 失败 repair 分支（重试→换源→降级）

03 智能体方案设计 — 四级降级机制（FB1）

从重试到熔断，层层递进，全链路可见

L1 • 重试等幂	L2 • 依赖自愈	L3 • 降级服务	L4 • 熔断
触发条件 单次网络 /API 失败	**触发条件** 向量库 /Redis 不可用	**触发条件** 数据源不可达 / LLM 超时 / 预算耗尽	**触发条件** 日预算耗尽 / 连续失败超阈值
行为 指数退避重试 ≤ 3 次	**行为** 跳过索引与事件，主链路继续	**行为** 缓存 / fixture / 规则 / 本地模型	**行为** 停止云调用，切本地模型
标记 **不算降级**	**标记** **记录 warning**	**标记** **degraded_to 标记**	**标记** **前端降级标识**

★ 三条工程红线（贯穿全周期）

- ▶ 模型接入必须走 LLMRouter，切换只改配置不改代码
- ▶ 脏数据不进知识底座，不合格进隔离区
- ▶ 兜底必须显式可见（degraded_to），禁止静默兜底

04 情报监测模块（Y 线）

4 类数据源 · 分级调度 · 去重融合 · 质量闸门

NVD/CVE

采集方式

CVE 5.1 API

更新频率

每 30 分钟增量
每周全量

AI 过滤

AI 关键词过滤

GitHub Advisory

采集方式

REST + Webhook

更新频率

Webhook 实时
轮询 30 分钟

AI 过滤

AI 框架相关仓库

arXiv 论文

采集方式

Atom API

更新频率

每日

AI 过滤

cs.CR + LLM 安全

安全社区 RSS

采集方式

RSS + 正文抽取

更新频率

每 2 小时

AI 过滤

AI 安全相关

核心能力

▶ 分级调度

Webhook 实时 → 30 分钟增量 → 每周全量； sync_watermark 游标

▶ 去重融合

content_hash 精确去重 + SimHash 近似去重 + 跨源事件合并

▶ 质量闸门（DQ1）

quality_score 计算，低于 0.4 进隔离区；宁可少一条，不可错一条

▶ 标准化

trafilatura 抽正文 → LLM 字段抽取 → JSON Schema → Pydantic 校验

05 情报富化模块（F 线）

7 维富化 · 证据链溯源 · 一致性校验 · AI 安全专项

F1 论文关联

arXiv + SemScholar
双源检索 + LLM 判定

F2 受影响资产

CPE 解析 + 版本区间
资产画像 Mock

F3 POC 搜集

GitHub + references
可信度三级分级

F4 CVSS+ 影响

本地计算 3.1/4.0
+ EPSS/KEV + 三层影响

F5 修复建议

补丁抽取 + 分级方案
版本号必溯源

F6 一致性校验

多源比对 + 冲突仲裁
质量分可计算

★ AI 风险分类

四级分类 + ATT&CK 映射
规则兜底

★ 核心设计：证据链驱动的可信富化体系

- ✓ evidence 为空不落库 — 保证所有结论有据可查
- ✓ degraded_to ≠ null 时 confidence ≤ 0.6 — 降级结论不包装
- ✓ 修复版本号只能来自公告原文 — 防止 LLM 幻觉误导
- ✓ quality_score = 0.4× 完整率 + 0.3× 一致率 + 0.3× 证据覆盖率 — 可计算、可解释

06 情报问答模块（Q 线）

混合检索 · 迭代多跳 · 强制引用 · 多轮对话

意图改写 → **查询扩展**（3 个变体） → **混合检索**（向量 + 全文 +RRF） → **关系边扩展**（多跳线索） → **迭代检索**（≤3 轮） → **生成 + 自检**（强制引用）

回答结构：结论 → 依据（带可点击引用） → 推理链（子问题 + 中间结论） → 建议动作

混合检索引擎

- 向量召回 Top-50 (pgvector)
- 全文召回 Top-50 (PG tsvector)
- RRF 融合 + bge-reranker 重排
- 富化结论入检索空间

迭代多跳推理

- 3 个查询变体扩展召回
- graph_edge 关系边扩展
- ≤3 轮迭代检索补全证据
- 支持攻击链等复杂查询

强制引用与自检

- 答案强制标注引用 [S1][S2]
- 自检：引用是否存在、是否支持结论
- 不通过自动重生成一次
- 引用可追溯到 chunk 原文 + 来源 URL

07 底座与工程化（S 线）

精简知识底座 · 成本治理 · 可观测 · CI/CD

统一知识底座

- PostgreSQL + pgvector + 关系边表
- 替代 ES + Neo4j，减少运维组件
- 混合检索：向量 + 全文 + RRF + 重排
- 递归 CTE 实现 2-3 跳关系查询
- 写入：结构化表 + chunk/embedding + 边表

成本治理（MG1 模型网关）

- 分级路由：抽取→ Flash，推理→ Pro
- 思考模式按需开启，节省 2-3 倍成本
- 前缀缓存优先：命中价约为未命中 1/30
- 离线跑批钉闲时，单位成本砍半
- 预算闸门熔断：日 20 元，超限切本地 Ollama

工程化与可观测

可观测性

- Prometheus 核心指标
- 采集延迟 P50/P95
- 富化成功率（按维度）
- 问答响应时延
- LLM 累计成本

CI/CD

- GitHub Actions CI
- ruff lint + 格式化
- mypy 类型检查
- pytest 单测（160+）
- Docker 镜像构建

容器化部署

- Docker Compose 一键启动
- PostgreSQL + pgvector
- Redis 缓存 / 队列
- Prometheus （Grafana 未部署）
- Alembic 数据库迁移

代码质量

- ruff (lint + format)
- mypy（类型检查）
- pytest (160 passed)
- 49 源文件， 0 类型错误
- All checks passed!

08 性能测试结果

功能指标 · 性能指标 · 对比分析

功能指标（对照评分表）

指标	本系统表现	评级
情报监测	4 类 + Webhook 实时	合格 +
情报富化	7 维 + 证据链 + 冲突仲裁	良好 +
情报问答	混合检索 + 多跳 + 引用 + 多轮	良好
Agent 架构	4 角色 + Supervisor + Watch	良好
系统自动化	全流程自动化 + 四级降级	良好

性能指标

指标	实测值	对标优秀
监测时效性	P50 2.1h / P95 5.5h	≤6 小时
富化准确率	未验证（缺人工标注集）	≥95%
富化召回率	综合约 89%	≥95%
问答准确率	实测 0.575 （单跳 0.727/ 多跳 0.357 ）	≥95%
问答响应 P95	95.9 秒（实测）	≤5 秒

富化维度详细指标

维度	覆盖率	置信度均值	降级率	维度	覆盖率	置信度均值	降级率
paper 论文	~72%	0.68	0%	fix 修复	~83%	0.79	~15%
asset 资产	未验证	—	—	consistency 一致性	未验证	—	—
poc POC	~61%	0.77	~12%	ai_risk AI 风险	~97%	0.75	~2%
cvss CVSS	~98%	0.88	0%				

08 五大创新点与特色

架构 · 可信 · 精简 · 治理 · 垂直领域

01

四线架构 + 智能体编排的工程化实践

Y/F/S/Q 四线并行 + LangGraph 多智能体协作。 Supervisor 统筹，Triage/Enrich/QA 各司其职， WatchAgent 自愈监控。状态机驱动 + 条件边路由 + 统一工具注册表。

02

证据链驱动的可信富化体系

" 每条富化结论必须带 source 和 evidence" 硬约束。 F6 一致性校验实现多源冲突显式暴露与仲裁。三条不变量通过测试固化，从根本上保证情报可信度。

03

精简而有效的知识底座方案

PG + pgvector + 关系边表 + 递归 CTE，不引入 ES 和 Neo4j 。实现混合检索和 2-3 跳关系推理的同时，大幅降低运维复杂度和部署成本。

04

四级降级 + 成本治理的工程红线

L1-L4 四级降级体系，层层递进。所有降级显式可见。配合分级路由、闲时跑批、预算熔断，全周期 LLM 成本约 200 元。

05

AI 安全垂直领域的知识情报系统

AI 风险四级分类（基础设施 / 模型数据 / 应用智能体 / 供应链） + ATT&CK 映射。论文、社区文章与漏洞情报深度关联，构建完整 AI 安全知识底座。

已知限制与未来工作

实事求是，如实声明

已知限制（初赛范围）

- 数据源仅 4 类，未达优秀档≥ 7 类要求
- F2 资产画像部分为 Mock （合规红线：不主动扫描）
- 问答多跳准确率实测 0.357 （ 7 题中 4 题 0 分），距离目标有明显差距
- D1 沙箱验证未实现（合规红线：不运行利用代码）
- D2 资产测绘默认关闭，仅支持导入清单
- 选型差异： Python+LangGraph 替代 TS+pi-agent-core

未来工作方向

- 扩展更多数据源（厂商公告 /ExploitDB/ 暗网等），向≥ 7 类推进
- 完善富化维度（ F1 双源、 F3 第三源），提升覆盖率
- 优化多跳推理策略（当前 0.357 ）并补齐引用（当前引用率 0.65 ）
- 增强知识图谱，引入图数据库，支持复杂图分析
- 威胁狩猎：基于情报主动发现潜在威胁
- SOAR/SIEM 集成，实现情报驱动自动化安全运营

总 结

系统完成了监测 / 富化 / 问答三大核心能力建设，在智能体架构、证据链富化、精简底座、成本治理方面具有鲜明特色。所有功能均有代码实现与评测脚本支撑，较好地完成了赛题要求。

THANK YOU

智能体驱动的 AI 安全知识情报系统

设计与实现技术汇报

" 中国电子杯 " 第三届高校 ICT 产教融合创新大赛

赛题九 · 网信产业应用赛道